Resumen
Este Trabajo de Fin de Grado propone el desarrollo de una aplicación móvil que actúa como sistema de ayuda a la decisión en contextos de triaje hospitalario, ante la saturación creciente de los servicios de urgencias, donde una parte significativa de los pacientes acude sin presentar una urgencia real. A partir de los datos clínicos introducidos por el usuario, la aplicación estima el nivel de prioridad que se le asignaría en un servicio de urgencias y recomienda el centro sanitario más adecuado en función de dicha prioridad, la distancia y la carga asistencial de los centros disponibles.
Para la estimación de la prioridad clínica, se compararon tres algoritmos de aprendizaje supervisado, XGBoost, Perceptrón Multicapa y Regresión Logística, sobre el dataset público KTAS, aplicando imputación de valores faltantes, dos técnicas de balanceo de clases, SMOTE y RandomOverSampler, y una agrupación de los niveles de triaje originales en tres categorías clínicas: Crítico, Urgente y No urgente. El sistema incorpora además una arquitectura cliente-servidor basada en Node.js, Express y un microservicio Flask, una base de datos hospitalaria simulada y un motor de recomendación geoespacial con visualización mediante Leaflet y OpenStreetMap.
El modelo seleccionado, XGBoost combinado con SMOTE, alcanzó una Accuracy de 0,665 y un F1 Macro de 0,659, con un Recall de 0,694 en la clase Crítico, 0,582 en la clase Urgente y de 0,729 en la clase No urgente, confirmando la viabilidad de estimar la prioridad clínica a partir de información accesible para el usuario desde su domicilio. No obstante, el tamaño reducido del dataset, el desequilibrio entre clases y la codificación binaria de la variable Dolor limitan el rendimiento del modelo, especialmente en la clase intermedia, lo que abre futuras líneas de trabajo orientadas a ampliar y enriquecer los datos clínicos de entrenamiento.